

Scratch: 想象 编程 分享

如果你还不知道 Scratch,那你就 Out 了!

这款为 8 岁以上儿童设计的编程软件简单易学,孩子可以充分发挥想象力和创造力,构思、设计、分享自己的互动式故事、游戏、动画、音乐和艺术,并在此过程中提升批判性思维能力、问题解决能力等 21 世纪技能。

世界上一些国家和地区已经掀起了 Scratch 学习的热潮,并将其纳入学校教学之中。

英国认为 Scratch 能给学生更多的创作和创新空间;

美国目前有数以百万的学生在学习 Scratch,哈佛大学、加州大学伯克利分校这样的世界名校也将 Scratch 纳入其计算机课程内容;

中国台湾的中小学也广泛地以 Scratch 为主展开信息技术教学,并定期开展相关竞赛。

.....

还在等什么? 赶紧来了解一下这款既有趣又能长本本领的编程软件吧。

它还是免费的,马上下载一个试试吧。



Scratch :为每一个创意插上翅膀

最重要的是,完成某个作品不再需要花费很长时间学习许多专业的知识。很快地完成一个作品,对孩子将会产生一个正向的反馈,这个反馈会促使他们不断地迸发出新的想法。

文 | 北京市景山学校 吴俊杰

如今很多人都会用手机 APP (应用程序),会玩电脑游戏,但绝大多数人只会用现成的软件,很少有人会想着自己设计、开发一款游戏或其他程序。即便有人这样想了,也会因为编程过于专业、难于掌握而罢休。

但现在,一只橘黄色小猫给我们带来了好消息:终于有一种软件能让几乎每个普通人,甚至儿童,都能轻松地学会编写程序,肆意挥洒自己的创意了。这便是美国麻省理工学院媒体实验室的终身幼儿园(Lifelong Kindergarten)项目小组开发的免费软件 Scratch。每个人都可以用 Scratch 来创建、编写自己的互动式故事、游戏、动画、音乐和艺术。

“想象(Image)”“编程(Program)”“分享(Share)”是 Scratch 的核心价值。发展至今,每个人都可以通过

Scratch 网络社区,与其他成员分享自己创作的作品。因此,Scratch 不仅仅是一个软件,它更是一个社区、一个平台、一所面向所有人的大学校。

让“人人学会编程”成为现实

Scratch 是一种图形化编程语言,主要针对儿童,专注于用编程实现简单的动画效果。而 Scratch 软件是一款具有图形化编程界面的软件,适合 8 岁以上儿童使用。目前 Scratch1.4 版已经完全支持中文界面,更方便使用,而且 Scratch 运用的是积木组合式的程序语言,编程时完全不用背指令,从而让学习变得更轻松,并且充满乐趣。

Scratch 软件的基本结构分成左边的功能区,中间的代码区,以及右边的舞台区。功能区的代码就像乐高积木一样,逐一选取,加以组合,拼装在中间的代码区,双击执行,舞台区的角色小猫就会按照代码的设定作出反应,比如一边走一边发出敲鼓的声音。这个过程中,即使是没有任何编程经验的人都可以通过阅读文字,来逐一进行设定,随后通过执行代码,查看小猫的反应,检验执行代码的效果,最后根据结果对前面的设定加以调整,直至达到理想效果。这就大大降低了学习编程的难度,使得 Scratch 软件适合各个年龄段的青少年,甚至还能够作为成年人学习编程的工具。



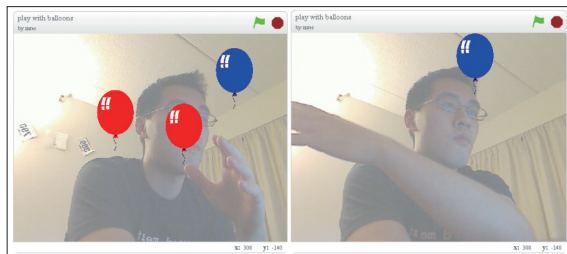
除此之外,Scratch 软件还可以“感受”外界环境变化,并且作出反应,就像人能够对外界刺激做出反应一样。当然,这个过程是通过传感器板来完成的。例如,它会感受滑杆传感器当前的数值,并且把这个数值转换为自己的旋转角度。除了可以控制自己的旋转,还可以控制一个真实的马达旋转的时间。这就使得该软件不仅是一个虚拟世界的软件,而且还成为虚拟世界和真实世界沟通的最简单、最直观的工具。这就不难理解,Scratch 软件为何能在短短六七年时间里,成为世界上最知名的程序设计软件之一。

Scratch 的开发者终身幼儿园项目小组隶属于麻省理工学院媒体实验室,招收硕士生和博士生。整个团队目前有二十余人,由一群非常具有创造力的人组成。终身幼儿园项目的一个重要方向是教育,其在实验室精神中明确写道:“不幸的是,大部分学生在学校里无法从事创造性的活动,他们只是学习一些特殊领域的知识或者技能,很少去涉及新的东西,更少有机会去学习设计过程中的隐性知识。在学校之外,他们被各种各样的电子玩具和游戏包围着,却不知道如何发明一个自己的玩具或者游戏。终身幼儿园项目就是希望能够改变这一现状,这对于所有学生而言都非常重要。我们希望来自不同家庭背景的学生,在成长的过程中,都能够学会设计、创造和表达他们自己。”

1968 年,麻省理工学院的人工智能研究室开发出了早期的编程语言——Logo 语言。从开发之初,Logo 语言就不仅仅是作为一种学习计算机编程的简单语言而存在,而是希望颠覆学生学习数学的方式。可惜,这一切都没有发生,但却留下了一个学习模型,这个模型贯穿于终身幼儿园项目小组开发的所有项目之中。在该模型当中,学习的步骤是从一个设想开始,之后依次是创造、实验、分享、反思,最后还会回到一个新的设想。

最早的 Scratch 软件于 2006 年发布,至今已有多个版本。2012 年发布的 Scratch2.0 版本,编程环境由计算机端转向了服务器端,成为了一款基于网页的程序设计软件。其基本的功能区改变不大,但是在传感器方面,则增添了摄像头的识别功能,摄像头可以识别背景上人像移动的剧烈程度和移动的大致方向。比如,当背景中的人做类似打气球的动作时,就会引起程序的反应,气球就自动爆炸了。这种虚实结合的程序效果,以往一般都是在科技馆或者游乐场中才能够体验到。现在,Scratch 将各种各样奇妙的技术引入到儿童的编程

世界当中,孩子们自己就可以构建这个编程环境,制作属于自己的摄像头互动效果游戏。这首先提高了程序教学的趣味性,让学生有更大兴趣投入到程序的设计学习当中;其次也是技术走向普通人、走向每个人的生活,成为一项基本技能这一趋势的体现。



此外,Scratch 软件可以脱离硬件单独使用。我们最常见的信息输入是鼠标和键盘的输入,终身幼儿园团队则研发了一款能够将任何设备改装成为鼠标和键盘输入的有趣的传感器板,叫做“制作者”(Makey Makey)。这款传感器板延续了之前“任何人都能够使用”的思路,因此在全球最大的创意产品销售平台上获得了超过 50 万美金的订购,一时之间成为创客群体中的流行符号。



我们能够看到,终身幼儿园团队在不停地降低软件的编程门槛,也在不停地降低硬件的编程难度,让普通人成为创意产品的发明者,让产生的新设想成为一个创意作品。而最重要的是,完成某个作品不再需要花费很长时间学习许多专业的知识。很快地完成一个作品,对孩子将会产生一个正向的反馈,这个反馈会促使他们不断地迸发出新的想法。

创意、表达与分享

除了编程之外,Scratch 软件最重要的一个功能是网络社区的分享。Scratch 项目成员之一凯伦·布雷南说:“我们的目的不是要创建电脑程序编写大军,而是帮助电脑使用者表达自己。将作品提交到 Scratch 社交平台,与其他朋友来分享你的创意,这是一个很健康的过程。”



2006 年 Scratch 软件发布后,相关网站也建立起来。但当时的网站只是一个介绍性网站,还没有对应的社区服务。2007 年 5 月,改进之后的第二代网络社区在终身幼儿园团队的努力下,成为每个人可以分享成果和代码资源的平台。任何注册用户都可以把运行在电脑上的程序上传到统一的平台。在平台上,大家可以一同讨论编程的技巧,并激发出新的设想。



从那时起,8 岁以上的学习者们已经分享了超过 500 万个作品,每天都有成千上万个新的作品被添加进来。这些 Scratch 作品包含非常多的种类,包括音乐、动画、游戏和互动装置等,而且是从不同的学习地点上传,包括家庭、学校、图书馆、社区中心等。作品的内容涉及到各个领域的知识,包括数学与计算机科学、文字游戏、社会科学的研究,等等。整个线上社群则涵盖了从小学到大学各个年龄阶段的庞大人群。

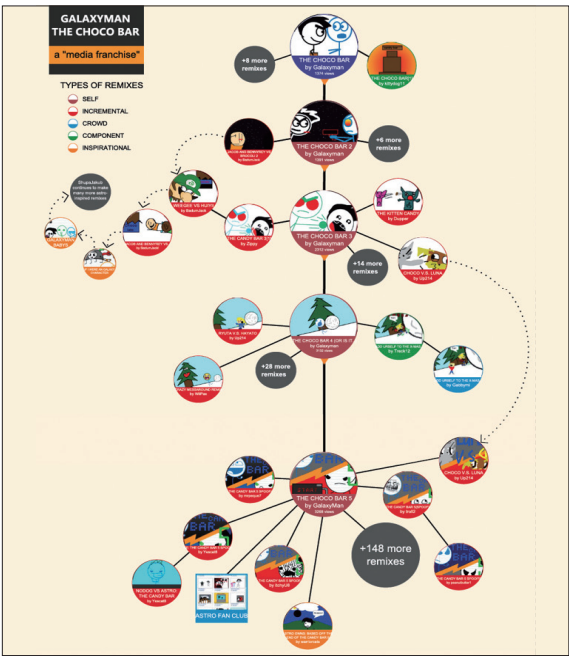
在这个社群中,有一部分人是在学校学习到 Scratch 的,更多的人则是通过家长、教师的推荐自学的。自学的主要方式是搜索资料、相互分享、重写代码和互相讨论。当然,也有一些学校教师参与其中,ScratchED 在线论坛的主要成员就是教师。



上图是 ScratchED 社区注册会员的分布图,基本反映了在全世界范围内研究 Scratch 软件的教育工作

者的分布情况。从图中看,绝大多数研究者分布在美国和西欧,其次是南美和澳洲,再其次是亚洲的日本以及印度和中国的沿海地区。在这个平台上,教学资源是由用户不断丰富的,并且用户可以知道其他用户的位置,以便开展一些线下的活动。自 2009 年起,每年 5 月,Scratch 爱好者们都会庆祝“Scratch 日”(Scratch Day)。这个时候,线上社区的教师们就会在 Scratch 上增加一项地图功能,在地图上标记出一个时间和地点,简单描述一下与这一时间和地点相关的 Scratch 活动,比如一个夏令营或者半天的工作坊。这样,其他教育工作者或者学习者便能够通过地图信息查找到这一活动,并加入其中。

在 Scratch2.0 的分享评论板块中,还出现了另一个重要的新功能——重写(Remix)。比如,一个用户在 Scratch 社区分享了一个半成品的程序,随后,社区里的其他用户可以对这个程序进行不断的改进,并且改进的过程还能够被记录下来,后来者可以清楚地看到他人是如何改写这个程序的。每一次改写,就像是一棵树上又长出了一根新枝干。从这棵“树”上,程序最初的编写者也能够知道有哪些人改写了自己的程序,以及改写后的效果是怎样的,他还可能从他人的改进中获得新的灵感,进一步丰富自己的作品。这个过程自然而然地将 Scratch 网络社区平台变成了一个鼓励创造和创新的平台。



Scratch 与数学和物理： 发现新知识的途径和方法

计算机仿真这个领域无疑给了我们一种认识世界的新方法，它并不是简单地
对知识的复习和巩固，更重要的意义是它提供了发现新知识的途径和方法。
Scratch 软件使得较低年级的学生也能够体验这一过程。

文 | 北京市景山学校 吴俊杰 北京师范大学教育技术学院 陈 磊

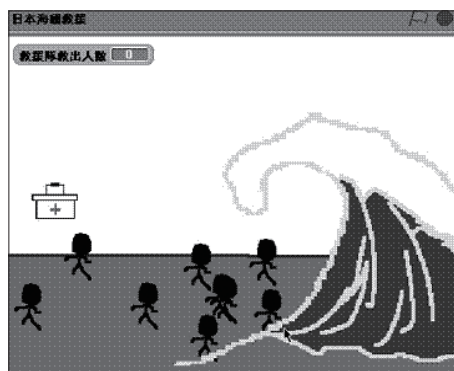
数学是一门基础性学科，是科学技术教育的重要组成部分；物理学是一门认识世界和解释世界的学科。在数学与物理这两门学科的教学过程中，科学思想和科学方法的重要性有时候甚至会超越知识本身。通过在数学和物理教学中引入 Scratch 软件，我们发现，Scratch 有助于对科学思想和科学方法的体验和把握。

Scratch 与数学教育

将 Scratch 应用于数学教学，研究者一方面注意到，通过 Scratch 与数学学科内容的融合，学生的数学学习态度发生了积极的变化，数学思维能力有所提高，数学学习成效得到相应改善；另一方面则发现，学生的数学学习能力、数学思维方式，也影响着学生应用 Scratch 制作作品的能力。也就是说，学生的数学能力对其 Scratch 创作能力是有影响的，同时，Scratch 的有效运用也能促进学生数学知识的学习。

美国一位教授 Fengfeng Ke 对用 Scratch 进行数学游戏制作活动对中学生数学学习的影响作了专门研究，她发现，学生做完数学游戏设计后，对于数学学习的态度更加积极了。在随后进行的访谈中，91% 的学生回答说他们非常享受制作 Scratch 数学游戏的过程。这种设计数学游戏的活动使所有学生，包括数学基础较差的学生，都积极地学习数学内容，并且一直坚持进行复杂的分析和定量推理，参与问题解决，这无疑加深了学生对数学知识的理解。研究还发现，多数学生认为，创设真实情境把抽象推理通过 Scratch 游戏来加以呈现，这个过程很有难度，颇具挑战性。这从一个侧面说明，在平常的学习中，学生缺乏将数学作为一种思维工具来解决实际问题的意识。如果能恰当地运用 Scratch，将能帮助学生树立这一意识。

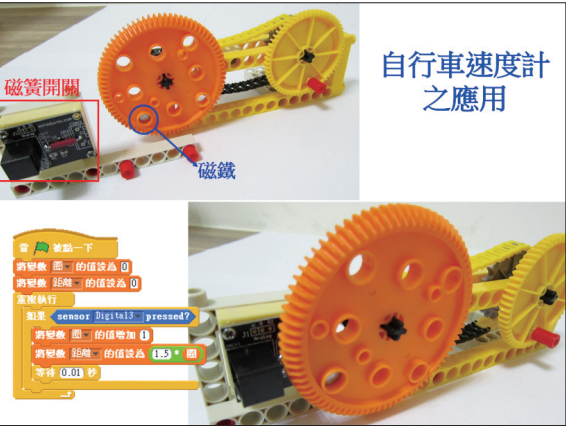
举例来说，“直角坐标”是初中数学中一个非常重要的内容。在传统的教学中，教师多用讲解的方法来授课，再配合相应的纸笔练习，学生理解起来往往不太容易。台湾一位教师用 Scratch 软件制作了一个日本大地震引发海啸的问题情境，要求学生在海啸发生时，快速地把居民安置到安全的地方。为了能够符合情境并与教学内容结合，教师提示学生以下三个重点：如何设计出海水移动的画面？如何设计居民的角色，并让每位居民都随机出现在第三象限的位置？如何设计将每一位居民移送到安全区域的路径？通过在这个情境下解决问题的过程，学生更好地掌握了坐标、象限的数学内涵。



由于 Scratch 能够方便地外接各种传感器，这使得它与数学的联系更为紧密，也使数学学习变得更加有趣，并拓展了 Scratch 在数学领域的应用。以数学课“速度”的教学为例，台湾一位小学教师使用 S4A（Scratch for Arduino，适用于知名开源硬件平台 Arduino 的 Scratch 软件变体）制作了一个模拟自行车，将磁簧开关和一些积木搭配起来，作为自行车上的速度计。车轮上的磁铁每经过一次磁簧开关，前后高电压讯号的时间间隔即为车轮转动一圈所花费的时间，由此求得自行车



的瞬间速度。累计的高电位次数(即转动圈数)乘以周长即可求得总行进距离,除以累计时间则可得到平均速度。在这样的教学活动中,学生不仅学到了数学的概念和相关的数学知识,更在组装车体的过程中,不知不觉跨入了工程的领域。

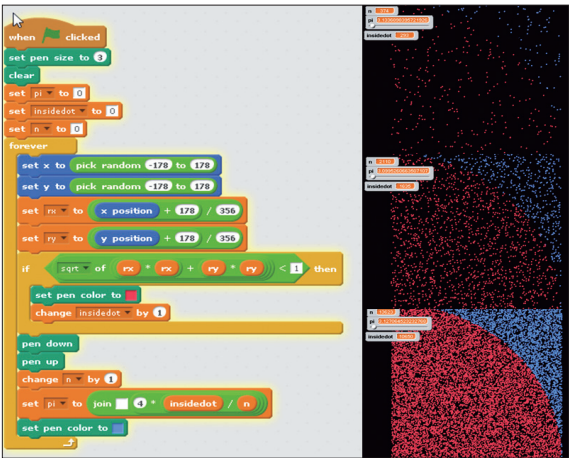


那么,Scratch之于数学教学的意义,是不是仅仅就是一种计算机辅助教学的新方式而已呢?应该说,Scratch当然是一种计算机辅助教学的方式,但是,如果更进一步说,它还可能是学生认识世界、了解世界的新途径,而且这一点显得更加重要,因为它涉及到对课程内容本身的重构和再次的理解。

比如,有一个学生运用Scratch软件做了这样一个设计:在平面上随机地绘点,如果这些随机的点在圆的内部,则这些点的颜色设定为红色,如果它在圆的外部则设定为淡蓝色。程序运行下去,我们就看到,这些随机分布的点越来越密集。其中,距离圆心小于一定数值的点都是红色的,而距离圆心大于这一数值的点都是蓝色的,最后形成一个红色的扇形。用这个扇形的面积除以整个矩形的面积的比值,再乘以4,得出的就是著名的圆周率 π 。事实上,这种计算圆周率的方法是直到计算机的诞生才逐步出现的。

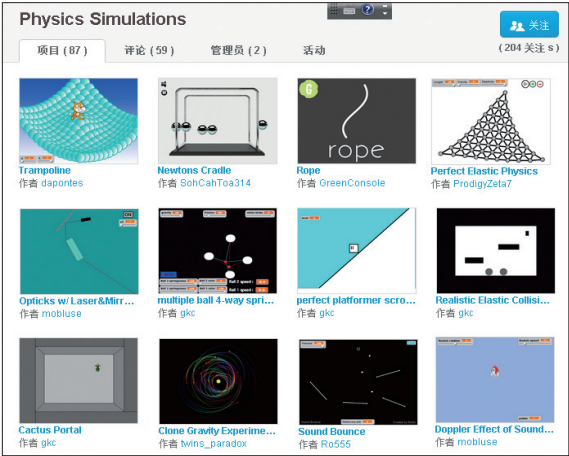
如果从代码上来看这个学生的设计,其程序是比较简单的。但是在他把这个设计上传到Scratch网上社区后,这个简单的绘点游戏引起了很多人的兴趣。有的人贴出了自己两次不同的计算结果;有的人用了整整一个晚上在自己的电脑上执行这个程序,直到整个屏幕快被涂满;有的人则非常高兴地宣告自己的计算结果已经非常接近真实的结果了……而这个过程所反映的学习的特点,是我们在数学教材中极少涉及到的,其中

的思想方法,应该是在大学计算机专业的高年级才会涉及到。在平常的教学中,由于教材的内容往往是以知识与知识之间的逻辑关系来进行排列和分布的,我们总是习惯于把知识当做重点,而忽略了推理多种路径的可能性,而这种路径的多种可能性正是新的发现和发明的重要契机。这里,通过应用Scratch软件进行计算机仿真,无疑给了我们一种认识世界的新方法,它并不是简单地对知识的复习和巩固,更重要的是,它提供了发现新知识的途径和方法。



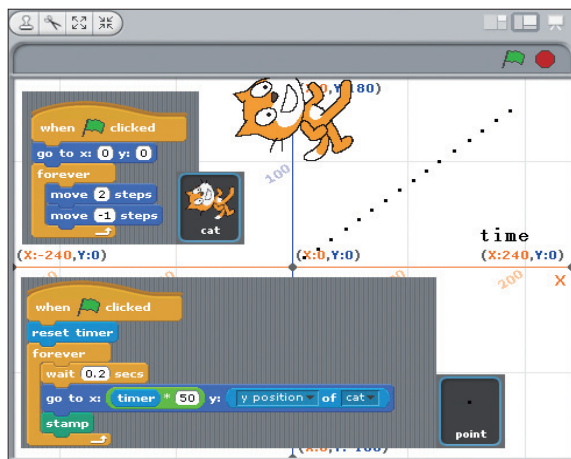
Scratch 与物理教育

由于Scratch软件比较易学,这使得“计算”这种现代科学独特的研究方法在物理学科的学习和探究过程当中得以普遍应用。

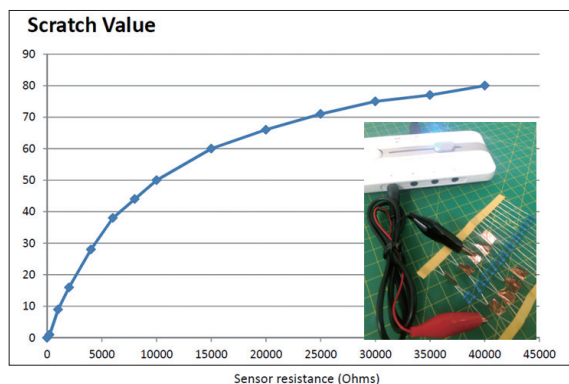


比如,上图这些物理仿真模型,包括三维波动模型、弹性力学模型、光学模型、行星运动模型、万有引力定律

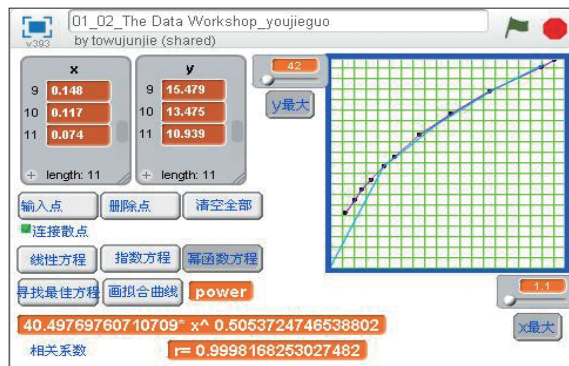
模型、能量模型等,都需要比较大的科学计算来演示整个物理过程,从而得出仿真结果。这些模型的制作者有些是学生,有些是专业的仿真软件的编写人员。事实上,在 Scratch 软件产生之初,它的六大领域中就包含仿真。但是,如果仅仅将仿真当做教师形象化地讲解教学内容的一种手段,则大大弱化了仿真对于物理教学的意义。仿真的意义在于编写一个程序,将一个规律的逻辑关系梳理到这个程序当中,然后用形象化的手段展示这种内在的逻辑关系。这是一种对真实事件的高度抽象,而不是模仿或者戏仿。也就是说,通过仿真,可以帮助学生对一个规律达到本质层面上的理解,并掌握发现这个规律的核心方法和过程。



前面我们说过,物理学是一门认识世界和解释世界的学科。物理学是如何来解释我们对世界的观察的呢?在上图的 Scratch 程序中,小猫在每一次循环中向前移动两步然后向后退一步。为了描述这样蛇形的运动,我们编写了另外一个程序,记录每间隔 0.2 秒,小猫的位置随着时间变化的图像,最后我们看到的图像是一条直线。如果我们从科学的角度来分析这个图像,可以很自然地假设小猫在做匀速直线运动,但是事实上,小猫做的是一个快走两步,后退一步的往复运动。也就是说,我们从数据本身能够得出一个结论,但这个结论有时候并不符合真实的情况。这就涉及一个科学的本质问题——我们究竟可以在多大程度上接近事实本身?不过,即使我们的结论不能解释真实的世界,但这并不妨碍我们去推理、探究、接近真实的世界。Scratch 程序的引入和运用,则使得这个不断接近真实世界的过程变得更加容易理解。



Scratch 程序的运用,也使得信息的可视化和信息的采集方式发生了很大的变化,这给物理学习中的一个重要内容——物理实验,带来了全新的面貌。比如在电阻实验中,我们通过 Scratch 软件接入传感器板。接入电阻的阻值越大,我们测得的数值就越接近 100。这个稳定的对应关系意味着,如果有一个确定的接入电阻的阻值的话,那么 Scratch 传感器板测得的数值也是固定的。英国的一个团队做了这个实验,他们将固定阻值的电阻依次接入 Scratch 传感器当中,用链表来获取实验数据,并且导出这些数据,绘制成 excel 表格,最后得到的图像,就比较清楚地描述了这一趋近关系。



我们甚至可以在 Scratch 软件的内部描绘散点,尝试用趋势线来描述该散点的内在趋势。这种将实验数据的采集系统和分析系统集成在一起的做法,在 Scratch 软件出现之前,一般都是由专业的付费软件完成的。而 Scratch 软件出现之后,数据采集系统和分析系统完全可以由学生自己编程解决。这就提供了一个物理实验的新途径,只需明确自行设计实验过程当中需要获取哪些数据,以及如何获取这些数据即可。这种可编程的数字化实验系统,相比于固定功能的数字化实验系统,有着开放性和趣味性的优势。



Scratch 融入 STEM 教育

将软硬件结合的 Scratch 运用于教学,其中的一个重点就是解决工程技术问题。技术问题在程序设计中往往比较容易解决,困难的是工程问题的解决。

文 | 北京师范大学教育技术学院 陈 磊

Scratch 软件也成功融入了 STEM (科学、技术、工程、数学) 的综合情境之中。



上面这幅图片是使用 Scratch 软件及其传感器板制作的一个礼盒互动作品。当我们打开盒子的时候,就会触发传感器的开关,接下来软件就可以播放一段音乐,或者呈现一个动画,或者让小风车转动起来。总之,神秘的礼物背后隐藏的“惊喜”就会呈现在使用者的面前。应该说,这种综合情境的设计是中国学生非常欠缺的。

在英国,传感器的应用被嵌入到各种各样的情境之中。比如,两个瓶盖之间,学生用小刀刮去表面的塑料涂层,现出笑脸和爱心的图样,将瓶盖与传感器连接起来,当两个瓶盖相碰的时候,就可以触发一系列通过 Scratch 软件预先设计好的奇妙现象。这个设计将科学和技术完美地结合了起来,笑脸和爱心的图样并不是单纯地为了艺术效果,背后的科技原理在于: 表面的涂

层是不导电的,必须暴露出涂层下面的金属,才能保证两个瓶盖相碰时会导电,从而触发传感器开始工作。

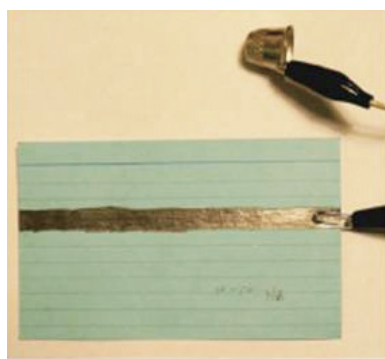


另外,传感器的运用过程也是一种设计思想的实现过程,比如,把彩色的瓶盖当做触发按钮,在下面连上传感器的整个装置,同时以不同的颜色来区别不同的效果。

英国一位教师最早做了这样一个运用 Scratch 教学的设计: 在一个塑料瓶里装入半瓶导电的盐水,将两个大头针刺进瓶子,其中一个大头针接触盐水,另一个大头针不接触盐水,接上传感器,就可以判断这个瓶子是直立的还是倒下的——如果瓶子是直立的则会断路,如果瓶子倒下了则两个端口会连接。从这个设计中,我们不难感受到一种科学原理在多种情况下的表达。



这个设计其实还可以进一步延伸：如果能够在教学当中让学生注意观察，他们或许会发现盐水使得大头针和塑料瓶接触的部位生出了锈，但泡在盐水内部的那一部分却没有生锈。这样一来，就可以启发学生去思考大头针生锈的基本条件有哪些。这就将技术的使用和科学的学习有机地结合起来，并且通过一个综合的工程情境加以呈现。学生不仅能学到科学知识，更会经历一个在细致的观察中思考和发现的过程。

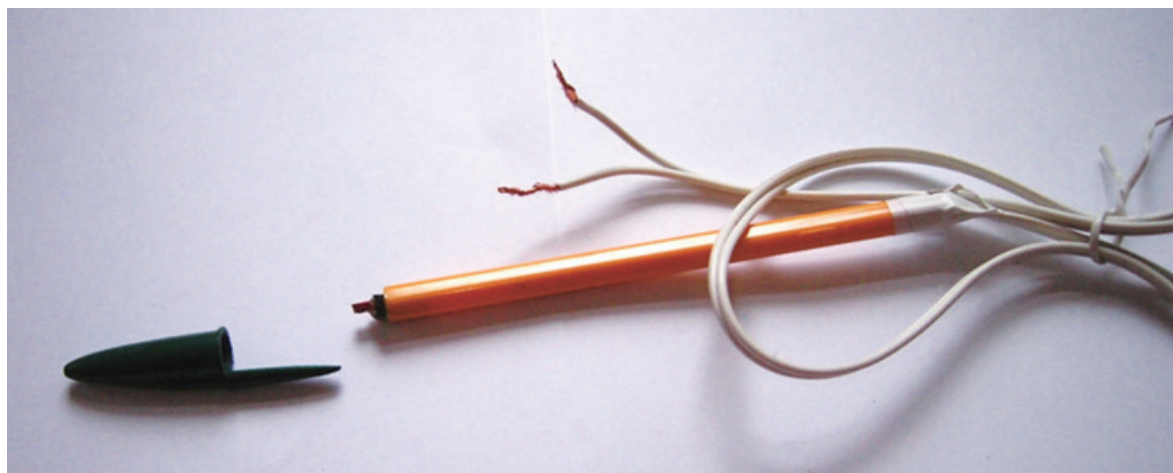


大多数时候，呈现在我们面前的往往是某个方案的一个结果。而在这个结果之前，可能经历过多种方案的尝试。一个合理的学习过程，应当是从各种方案中逐步尝试，并最终确定合理方案的过程，这其实就是探究性学习。这个过程是目前我们的学习中比较欠缺的。运用 Scratch，学生则可以体验到这样一个学习过程。

比如，上面这幅图中，设计者先在一张纸的中间部分用铅笔涂出一道粗黑线条，形成一个薄薄的石墨层，

将一个导电的金属帽在这个导电的石墨薄层上滑动，就会发现传感器的数值随着石墨电阻的阻值而发生变化，不同的位置数值不同，并且位置与数值之间的对应关系非常稳定。基于这个对应关系，我们就可以将这个滑动的过程转化为各种不同的效果：当金属帽滑动到不同位置时弹奏不同的声音，或者当金属帽在不同位置时控制一个游戏角色相应地进行上下左右的移动。要实现这些想法，需要有一定的音乐知识，还需要掌握坐标的知识。这样一来，想法就自然而然地变成了实验，实验就自然而然地变成了程序。

下面这个温度传感器设计的例子更能够说明科学研究过程中工程方法的应用。比如，为了取得比较好的防水效果，设计者最终选择了一个圆珠笔笔壳，笔壳里面刚好可以放进一个温度传感器，还可以很轻松地让导线穿过；为了防水，在笔帽上面涂上凡士林；更加细致的技术细节在于，使用这支温度传感器时，只需像握笔一样握住笔杆就可以测定不同物体的温度了；另外，为了防止穿拉导线导致的传感器连接失灵，在导线和笔杆之间用胶带做了固定。这样，学生就在一个综合的工程情境下学会了问题的解决。可以说，将软硬件结合的 Scratch 运用于 STEM 教学，其中的一个重点就是解决工程技术问题。技术问题在程序设计中往往比较容易解决，困难的是工程问题的解决。而在解决工程问题的过程中，我们可以借鉴生活当中能见到的设计，也可以让各个小组展开充分的讨论，最终确定合理的工程技术路径，并且激发学生的一系列奇思妙想，培养学生的创新思维和创造力。



案例



自面世以来，Scratch 软件的使用人群不断扩大，已经形成了一个全球化的大家庭。左面这张图反映的是在全球范围内，Scratch 软件的网络用户之间彼此修改对方程序情况的空间分布。目前，Scratch 软件的使用还主要集中在比较发达的地区，在规模比较大、教育水平较高的城市发展更为迅速。

美国：Scratch 促进 STEM 教育

Scratch 软件作为一款编程软件，其最主要的支持单位是美国科学基金会，而这个基金会正是在全美推进 STEM 教育的核心力量。

文 | 北京市景山学校 吴俊杰

近几年来，STEM 教育成为各国教育的一个热点。美国最早提出 STEM 教育，并特别强调其在整个国家发展中的重要性。作为 Scratch 软件使用人群分布最为密集的地区之一，美国的 Scratch 应用也集中体现在 STEM 教育中。

Scratch 软件作为一款编程软件，其最主要的支持单位是美国科学基金会，而这个基金会正是在全美推进 STEM 教育的核心力量；另一个主要的赞助商是全球最大的机器人教育供应商——乐高，而乐高教育也正在美国全面推广 STEM 教育与乐高机器人结合的系列课程。

事实上，STEM 教育并不需要过于昂贵的设备，更重要的是教师的精心设计以及活动的细致组织。下面这个案例展示的是使用声音传感器来绘制声音变化的图像，这里就涉及到执行传感器编程程序以及界面设计等多方面的能力。如果只需让人们了解声音大小的变化，则不需要用上下对称的结构来描述音频的大小。这种

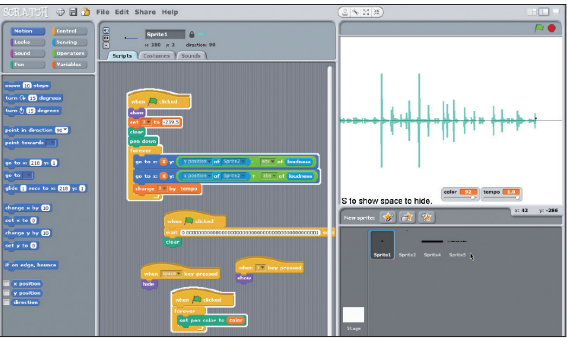
设计一方面借用了常见的表示声音大小的技术和思维方式，另一方面，对编程也提出了挑战。

在完成项目的时候，编程技能只是所需能力中的一小部分，更重要的是工程的技巧、实施的策略，寻找错误和解决问题的能力，分享和协作的能力，以及面对挑战的能力，这也是 STEM 教育特别重视的能力。

因此，美国教育界十分强调通过 Scratch 的应用来促进 STEM 的学习。当孩子们在创造和分享 Scratch 项目时，他们不仅学习了 STEM 课程（其中包括计算机技术课程）的相关知识，而且学会了创造性地思考、系统地推理以及分工合作这些未来要在 STEM 领域取得成功必须具备的技能。

全美 STEM 视频游戏大赛(National STEM Video Game Challenge)是美国举办多年的一项国家级比赛，旨在通过挖掘学生天生对玩视频游戏的热爱来激发他们在 STEM 学习上的兴趣。比赛面向全国的中学生，可以使用包括 Scratch 在内的一系列工具，但提交的游戏设计必须是原创的，还要和 STEM 有关。

2013 年的比赛中，来自玛丽亚·鲍德温学校(Maria L. Baldwin School)的六年级学生 Cooper Kelley 最终赢得大奖。他正是使用 Scratch 软件设计了一款包含 STEM 概念的游戏。该校的技术融合教师 Ingrid Gustafson 十分热衷于 Scratch，不仅将该软件融入课程教学，还创办了 Scratch 俱乐部，Cooper 正是该俱乐部的成员之一。



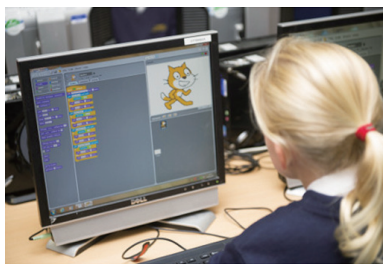
英国：Scratch 带来更多创造空间

把 Scratch 从编程爱好者的世界带向课堂应用的世界，使之成为构建日常教育环境的一个部分。

文 | 浙江省温州市温州中学 谢作如

在参与了 2008 年、2010 年、2012 年美国麻省理工学院召开的三届 Scratch 软件技术年会之后，欧洲也开始有了建立本土 Scratch 技术社区的想法。2013 年 7 月，Scratch 软件欧洲年会在西班牙巴塞罗那举办。这次会议的主题之一是讨论如何把 Scratch 从编程爱好者的世界带向课堂应用的世界，使之成为构建日常教育环境的一个部分。

作为 Scratch 软件欧洲年会的协办单位之一，英国公益组织 Computing At School 是此次会议重要的参与者。从这个组织的工作可以看出，英国鼓励计算机成为教室的一个组成部分，在环境搭建上可以有专门的机房，也可以在教室的某个角落开展小组的程序教学。在这个过程中，教师扮演着重要的角色。他们还鼓励学生在制作作品之前进行充分的研讨和规划，在编程之后将程序的效果和真实的物理环境进行联系，并写作论文或者制作展板，拍摄总结视频，将作品的结果传播出去。



大学是推动英国 Scratch 教学的重要力量。比如，华威大学开发了一门 Scratch 软件传感器板的课程。在这个课程中，Scratch 软件传感器的制作是一个重点，比如，将导电钢丝棉和家庭中常见的洗碗布相结合，自制一个压力传感器。当压力变强时，钢丝粘合，其与置于洗碗布上的图钉的连接变得更加紧密，此时电阻会变小；当压力变弱时，钢丝棉和图钉之间的接触变得不紧密，电阻变大。Scratch 传感器能够“感觉”到这点改变，并根据这种变化作出反应。市场上一个电阻型的压

力传感器的售价大概是 10 美元，学生自制的压力传感器也能达到大致相当的效果，但成本则只需要不到 1 美元。这种投入和产出之间的关系，是应该让学生学习和体验的——用最低的成本，实现足够好的效果。



此外，英国的课堂还注意将传感器装进一个固定的盒子里，形成一个有用户操作界面的完整的产品原型。比如下面这幅图中，盒子里面是一个传感器板，用户可以推动外面的筷子来控制滑杆的移动，用上面的大按钮来控制按钮的按下和放开，用侧面的旋钮来控制旋转的角度，盒子旁边是一个利用盐水导电制成的倾斜传感器。这样就封装成了一个立体的环境，这和很多工业产品的设计原理是一样的。设计这个盒子的过程，能够培养学生封装产品和外观设计的初步思想；而在制作这个盒子的过程中，学生还能够学习流程控制和工业设计的一些基本思想和方法。再进一步说，如果学生开发出了一个完整的流程，他甚至可以用这个流程来“培训”同组的同学，使他们的效率得到提高，并形成类似产品生产线的工业流程，这就和现代大工业的生产结构是基本一致的。



英国还强调通过让学生参与新产品的研发，特别是产品原型的制作，激发他们的创作动力。比如有这样一个教学案例：在一个光盘盒的四个角落里，分别放置一个压力传感器，当手指按在光盘盒不同区域的时候，四个传感器感受到的压力值是不同的，学生根据这个现象来设计和制作一个触摸屏的原型。这就意味着，学生如果能够设想出一个前所未有的应用情境，就完全可以成为一个创业者。

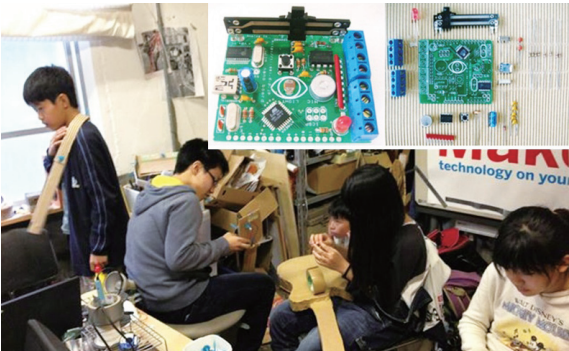
日本：Scratch 受学生创客喜爱

Scratch 非常适合小学生来开展创客活动，因此在创客文化节中，有专门针对 Scratch 软件的学生培训活动和以 Scratch 软硬件学习为主的工作坊。

文 | 北京师范大学教育技术学院 陈 华

在日本，Scratch 的推广主要是由一个民间的公益组织“Scratch-日本”来实施。2011 年 7 月，当时麻省理工学院终身幼儿园团队 Scratch 软件项目教育领域的负责人凯伦女士访问日本时，他们提出在 Scratch@MIT2012 学术会议上开设一个日本论坛，该论坛最终于 2012 年 7 月顺利举办。论坛上，来自日本的 Scratch 软件推动者介绍了 Scratch 软件在复杂游戏程序编写中的应用。他们还将日本曾经非常流行的单机游戏，比如拳皇、神奇宝贝等都改写成了 Scratch 版本的。

日本动漫产业的发达众所周知，“Scratch-日本”开发的网络教材，也主要以动漫制作为主，而且比较基础。2013 年 9 月，由日本本土著名的计算机教育家安倍和宏编写的一本针对小学生的 Scratch 教材正式出版。除了从零起点讲授程序设计的基本原理之外，教材中还提供了大量的程序学习与相关学科的学习相整合的案例，包括语文、数学、科学、社会、音乐、体育等不同学科。这种整合一方面体现在编写的软件将会应用于其他学科的教学当中，比如制作一款数学出题软件，另一方面，其更主要的意义在于，在 Scratch 软件的学习过程中应用其他学科的案例，甚至讲授其他学科的知识。比如在社会学科中，学生可以用软件讲一个故事，或者叙述一个历史事件。如果教师课程设计得当，学生综合运用学科知识解决问题的能力将得到很好的锻炼。



近两年创客文化（“创客”一词来源于英文单词“Maker”，是指不以赢利为目的，努力把各种创意转变为现实的人）开始在日本兴起，而 Scratch 非常适合小学生来开展创客活动，因此在日本的创客文化节中，有专门针对 Scratch 软件的学生培训活动和以 Scratch 软硬件学习为主的工作坊。

日本的游戏和动漫产业极为发达，因此游戏制作是 Scratch 软件在日本的一个亮点。在 2012 年的 Scratch 全球会议上，日本展示了由中学生制作的极其复杂的闯关游戏。此外在软件和硬件结合的领域，Scratch 软件还与日本任天堂公司开发的 Wii 手柄实现了对接。Wii 手柄可以通过蓝牙和电脑连接，只需要安装一个特别的插件，手柄上的所有按键就都能被 Scratch 识别，之后就可以通过体感的方式来操作游戏程序了。



之前有美国研究者曾经用一个红外发光二极管结合 Wii 手柄制成了电子白板笔，这种电子白板笔可以被当做互动的鼠标来使用，因此，未来在将 Scratch 软件和 Wii 更好地结合上，仍有相当大的潜力可挖。比如，在体育教学中，可以将两者结合起来，开发特殊的、适合学生的互动游戏；在 Scratch 程序教学中，可以使用 Wii 手柄来达成一些特别的互动效果，激发学生开发体感游戏的兴趣。

中国香港：用技术进行创造性思考

在中国香港地区，Scratch 软件的核心价值发生了变化，由原来的“想象、编程、分享”，转变成为“相遇、分享、学习”。

文 | 江苏省常州开放大学 李梦军

Scratch 软件在中国香港的推广，主要由香港青年协会推动。2005 年，香港青年协会推出了“创意科艺工程计划”（Learning through Engineering, Art and Design, LEAD）项目，并开展校际的培训、交流、展示、竞赛活动。2011 年，LEAD 项目于香港“Scratch 日”举办的学生现场 Scratch 集体创作活动，还创下了“参与人数最多的计算机游戏设计课堂”吉尼斯世界纪录。

在中国香港地区，Scratch 的核心价值发生了变化，由原来的“想象、编程、分享”，转变成为“相遇、分享、学习”。这种变化说明，在香港，LEAD 志愿团体更希望 Scratch 是一个能够相互分享知识和举办线下活动的平台，以及成为学习传统学科比如数学、物理的一种新途径。

在香港，没有一个特别权威的教育研究机构可以强制要求每个信息科学教师上课时用什么样的软件。所以，LEAD 组织的志愿者一所一所学校去介绍 Scratch，用口碑建立起 Scratch 在香港的影响。因此，虽然 Scratch 在香港的覆盖范围并不大，全港参与学校和小区的数目共 180 多个，但是在学校的活动开展得很深入，更有一些学校已把 Scratch 引进到课堂中，着力培养学生的创造力和科技应用水平，如拔萃男书院附属小学、华英中学、弘立书院等。

LEAD 开展以所有小学资讯科技主任或者信息技术学科教师为对象的培训，并且希望有其他学科的教师一起组队参加。培训的内容包括 Scratch 软件以及一些其他软件的应用。该组织还致力于课程和教材的开发，比如以下两本都是比较典型的学生自学教材——《游侠传》和《亲子乐点子》。前一本教材是希望学生能够通过编译一系列非常有趣的数码游戏来进行程序的学习，后一本教材则是期望编写程序能成为一种休闲、娱乐以及亲子沟通的手段。

可以看到，在中国香港这个课堂上很难做到强制使



用 Scratch 软件进行程序教学的地区，像 LEAD 这样更多指导学生自学的方式，是目前比较可行的一种做法。也就是说，这两本书本身并没有政府的教材购买需求，而主要通过家长和教师的推荐以及学生之间的口口相传进行传播。

经由麻省理工 Scratch 团队的推荐，《游侠传》这本教材被国外出版社看中，成为第一本在英语国家大规模发行的 Scratch 软件教材。这本书也是目前国外出版的 Scratch 软件教材当中，唯一由麻省理工 Scratch 项目负责人 Mitchel Resnick（米歇尔·瑞斯尼克）亲自撰写序言，并且获得其卡通形象版权的一本书。

在序言中，Mitchel Resnick 写道：“我们编写 Scratch 软件的初衷，远远超出了对于一款软件的要求，它是我们所希望的拓展教育使命的一个部分，是为了帮助年轻人具备迎接今天这样一个飞速变化的世界所需的各种技能。因为年轻人在创作 Scratch 作品的时候，并不只是学习如何编写计算机程序，而且是在学习如何创造性地思考，如何系统化地推理以及如何共同协作，而这些都是未来他们取得成功和获取人生幸福的核心能力。”

LEAD 团队推广 Scratch 的初衷是为了发展新一代的年轻人使用技术进行创造性思考的能力，他们认为有这样思考能力的人将会成为未来社会的领导者。今年 LEAD 的部分 Scratch 活动还将会在中国内地展开，相信会带动更多的人成为 Scratch 爱好者。

中国台湾：教师带动学生玩转 Scratch

Scratch 教学已经成为中国台湾各地中小学信息技术课程的重要组成部分。

文 | 台湾苗栗县蟠桃国民小学 范运平 北京师范大学教育技术学院 陈 磊

中国台湾地区是开展 Scratch 教学和研究较早的地区。Scratch 于 2007 年正式发行,2008 年就开始在台湾的中小学推广。Scratch 在台湾的推广基本上是由各级学校通过正式与非正式课程,使学生接触到各类 Scratch 的编程活动与教学。在其中,教师及其社群扮演着重要的角色。也就是说,Scratch 首先吸引教师学习和研究,然后由教师发挥辐射引领作用,带动学生玩转 Scratch。

教师社群之间的交流包括线上的分享交流和线下面对面的讨论交流。如 S4A (Scratch for Arduino) 教师社群,就是专门研究如何利用 Scratch 连结外部传感器,制作出具有教育意义的 Scratch 专案的教师社群。社群群体交流分享与相互协力,能加深个人 Scratch 教学应用的深度与广度。

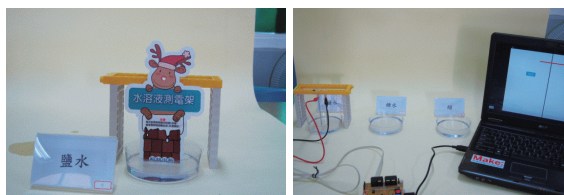
台湾各地的教师以台北为主要聚会地点,定期举办 S4A 社群的聚会,比如 2012 年、2013 年的 Maker Faire(创客市集)以及 2013 年的“科学玩意节”。这种自发性的社群活动不仅扩展了教师的视野,也能让教师结识不少有共同兴趣爱好的人,促进了不同地区教师之间的交流。

就目前而言,Scratch 教学已经成为台湾各地中小学信息技术课程的重要组成部分。Scratch 也从最初的编程软件,变为动画和游戏制作软件,之后又与各种外接的传感器结合起来,使 Scratch 教学变得更加多样、更加有趣。目前可以结合的硬件包括 Arduino, Lego We Do, Kinect 等。其中, S4A 在台湾发展较快,并呈现出多样化的发展趋势。

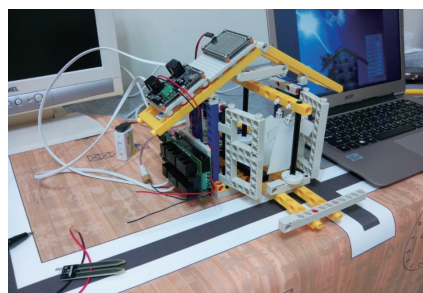
S4A 是由欧盟的 Citi lab 团队制作的由 Scratch 衍生的图形化程序设计软件。由于该软件能够免费下载,购买 Arduino 的成本又较低,所以台湾越来越多的中小学开始用 S4A 进行课堂教学。

目前, S4A 已经与科学、物理、数学、化学、体育等课程融合在一起。例如,在科学课上测量物体温度的变化时,可以用 S4A 的列表功能,将物体温度的感测值依序写入数据表中,并通过 S4A 本身的绘图功能直接呈现出来,

或录入电子表格软件中进行数据分析或图表呈现。如在化学课上测量不同溶液导电性时,通过观察不同水溶液测电架上 LED 的亮度就可以看出不同溶液导电性的强弱。

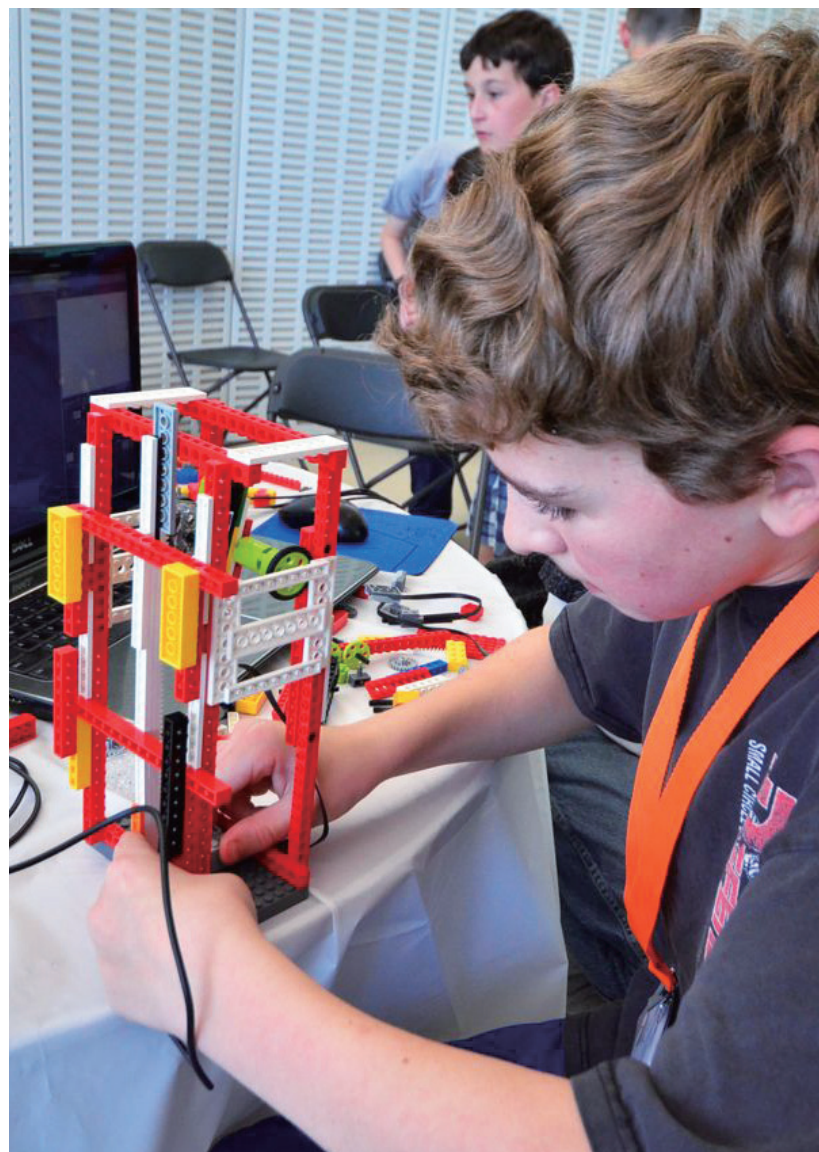
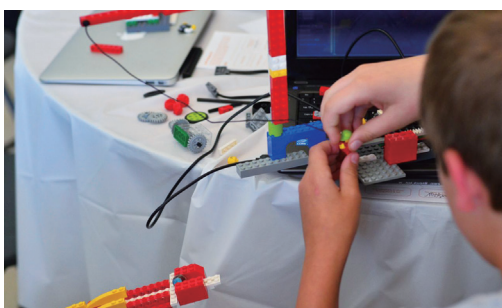
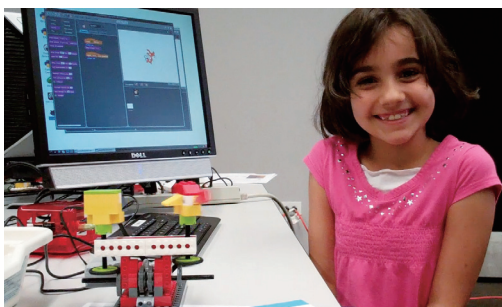


同时,学生也积极发挥聪明才智,在日常生活中利用 S4A 进行一些发明创作。如下图,学生利用雨滴侦测板、光敏电阻及马达控制,制作出可以自动送出及收回的晴雨晒衣装置。



从 2009 年开始,台湾有关 Scratch 的研究逐渐增加, Scratch 主题的论文发表数量也逐渐增加。目前而言,关于 Scratch 研究的主题主要有两大类:第一类主要研究 Scratch 对学生信息素养内涵的增进,包括对学生逻辑推理、问题解决、创造力等能力的影响,以及评估以不同教学方法或策略进行 Scratch 程序教学的学习态度与成效的差异;第二类的研究主题则是着重 Scratch 与各类学科的融合,包括自然科学、数学、物理、化学等。

中国台湾一直重视学生科技创新能力和 21 世纪技能的培养,因此总是紧跟时代步伐,通过课程及多样化的活动、竞赛等来提高中小学生的创造力。Scratch 是一个非常好的编程和动画与游戏制作软件,结合外接传感器的 Scratch 更是使课堂和教学研究更加有趣,也更好地促进了学生信息素养和学科整合能力的提高。



>> 2013,全球 47 个国家
共举办了 188 场 Scratch
活动,计算机专家、教育专
家、学生和家一起探索
Scratch 的奇妙世界

■ 评论

让想象力得到表达、生长和发展

我一直希望寻找到一种课堂之外的平台,能够成为学生想象力得到不断表达、生长和发展的载体。Scratch 正是这样一个平台。

文 | 王伟鸣

近年来,我们已经意识到培养创新人才的重要性。那么,在基础教育阶段,我们应该通过哪些具体的途径和方式来培养创新人才呢?可能我们首先需要分析一下,创新人才应该具有哪些基本素质,然后着眼于这些基本素质来开展教育活动。一般来说,批判性思维能力、想象力等,是大家比较公认的创新素质。我认为,在小学、初中阶段,发展学生的想象力尤为重要。

每个人天生都具有想象力,但是我们的教育却没有跟上,或者说我们的教育给学生发挥想象力的空间还不够大。有一次,我到幼儿园去,看到一个小女孩,她画画的基本功非常好,当老师在她面前放一个杯子让她照着画的时候,她能画得非常像,但让人惊讶的是,当老师只是给她一个杯子的概念,而不给她一个具体的杯子时,她却不会画了。这件事情给我很大的触动,因为这背后反映的可能是小孩子身上想象力的整体缺失。

自此之后,我就特别留意观察学生的想象力。每次到小学、中学去听课,我都会注意观察四个方面:学生怎么问问题,学生怎么回答问题,老师怎么问问题,老师怎么回答问题。说实话,观察下来的情况让我颇感担忧。照说,学生应该会问出一些在我们大人看来有些奇怪的问题,但是听课听到现在,我还真没听到过很奇怪的问题。我认为这是不正常的。

因此,我一直希望寻找到一种课堂之外的平台,能够成为学生想象力得到不断表达、生长和发展的载体。Scratch 正是这样一个平台。

首先,Scratch 具有一个能让学生表达想象力的生动结构。它可以用一幅画面,或者一个情景,或者一段动画,把学生想象的东西比较具体地表达出来。

其次,通过 Scratch 做出来的东西还可以反复修

改。将想象力表达出来仅仅是第一步,表达出来后学生还可以在基础之上继续发挥想象力,一遍遍地修改、去完善,进而琢磨——如果要设计一个作品,会需要哪些元素。这样一来,学生的想象力就得到了提升,离创造也就更近了。

再次,Scratch 的低结构性,让学生易于上手,每个人都能比较容易地做出自己的作品,这个过程所获得的成就感对学生有很大的激励作用,学生自然而然地会围绕自己要做的东西反复思考,绞尽脑汁地把自己懂得的东西全都用上去。这有两个好处,一方面,现在学生缺少“学以致用”的实践机会,如果尝试给学生运用所学的机会,并且确实运用之后获得了成功,他们会从内心觉得在学校里所学的东西都是有用的,甚至会反过来对课堂学习更感兴趣;另一方面,这种围绕一个主题不断地反复思考和改进的学习方式,也是学生在平时的学习中比较缺少的。不断地反复思考和改进的过程,实际上就是解决一个个具体的困难问题的过程,这样的学习过程,对学生的帮助会非常大。事实上,真正的创新人才也不是一举成功的,他们往往要经历一次次的不成功再做、不满意再来的过程。

2013 年 10 月,黄浦区举办了一次以 Scratch 为主题的教师工作坊培训活动,全区有 40 多位教师报名参加培训。起初,很多教师对 Scratch 也是一知半解,以为是要去学习一个新的软件,但是,4 天的培训下来,老师们的想象力和创造力首先被激发出来,而且大家都非常“喜欢”这个活动——40 位教师不仅没有一个人缺席过一次,而且满怀兴致地创作了不少有意思的作品。比如,有位老师的作品是《博物馆开馆仪式》,通过一根废旧的电线模拟博物馆开馆仪式上使用的彩带,当用剪刀把彩带剪断的时候,博物馆大门就会自动打开,全真模拟了剪彩全过程;还有一位老师的作品是《电子钢琴》,通过连接外围设备,弹奏外接纸质钢琴,与此连接的电脑便会传出真实的钢琴乐曲,并同步在电脑屏幕上呈现钢琴键位置的变化。

这样的效果与我们的预期不谋而合——借助 Scratch 平台,让学生的想象力得到表达,并进一步培养和提升学生的想象力。我想,如果活动设计适当,流程设计合理,学生自然而然地在玩中学,在做中学,一定能实现我们的预期。

王伟鸣
上海市黄浦区教育局
局长

掌握 21 世纪的学习方法

Scratch 不仅仅是一款软件,而是更广泛的教育的一部分,可以灵活地融入数学、阅读、科学等不同学科的课程及学习活动。它为学校课程提供了多元化的跨学科学习活动,是一个蕴藏着丰富宝藏的现代科技学习工具。

文 | 陈伟新

初知道 Scratch 活动,还是香港青年协会总干事王葛鸣博士告诉我的。她说,香港青年协会和美国麻省理工学院、香港中文大学合作,引进了 Scratch 项目,很受香港青少年的欢迎,并诚邀我赴香港考察。2012 年我们决定在中国内地开展这一活动,王葛鸣总干事等一行 5 人以及麻省理工学院媒体实验室的代表 Michael 专程来到上海,假座黄浦区青少年科技活动中心,举行论坛和工作坊,介绍 Scratch 项目以及香港开展的经验。参加活动的近 200 位校长和教师都对项目产生了浓厚的兴趣。2013 年,上海和世界同步,举行了第一次“Scratch 日”活动,有 30 多所学校参加。应指导教师的要求,我们又请来了 Michael 先生,举行了第二次工作坊活动。至此,Scratch 活动以黄浦区为重点,逐渐扩展到全市和其他部分省市。

让学生从小接触现代信息技术

Scratch 项目由美国国家科学基金会资助,由麻省理工学院媒体实验室开发。据 Michael 介绍,研发团队有 13 个人,花了 10 年时间研发这一项目,至今还在不断完善。

Scratch 作为一款软件,有三个特点:第一是门槛低,小学三年级学生就可以学习,一周后就能运用;第二是层次高,大学生也可使用,借以设计高质量的动画、游戏等;第三是领域宽,综合了计算机、数学、逻辑、设计、音乐、美术等多学科的知识。

66

在 Scratch 网站,每天都有许多学生上传自己的作品,有的还在网上探讨作品的改进。在这样一群对学习有浓厚兴趣的学生当中,一定会出现许多电脑高手,即使他们今后的工作不是信息技术,也会在其他领域中有所建树。

99

运用 Scratch,学生可以设计出栩栩如生的动画、千奇百怪的游戏、多姿多彩的故事。如果和 Pico Board 等外部传感器结合,更可以弹奏出动人的音乐、监测病人的心跳、测量风速的变化等。

上海一师附小和曹光彪小学的学生,在老师的指导下,运用 Scratch 软件设计出许多美妙的作品。一师附小的学生设计了“垃圾分类”的电子游戏,当垃圾投入到正确的垃圾箱内就可得分。曹光彪小学的游戏为“社会考察”,学生需沿着正确的路线前进,考察丰富多彩的内容。学生通过设计,学习了计算机、软件等现代信息技术知识,收获不小。美国的 STEM 研究证明,学生越早接触现代科技知识,对他们的成长就越有利。

让学生掌握 21 世纪的学习方法

Scratch 不仅仅是一款软件,而且是更广泛的教育的一部分,可以灵活地融入数学、阅读、科学等不同学科的课程及学习活动。它为学校课程提供了多元化的跨学科学习活动,是一个蕴藏着丰富宝藏的现代科技学习工具。这是香港同行反复告诉我的十分重要的一条经验。香港在初引进时,把 Scratch 仅作为一款软件来教学生,学生觉得很枯燥,把它当成一种负担。一些教师也认为,世界上有成千上万款软件,Scratch 不过是其中的一款而已。所以开始几年,Scratch 的推广在香港进展不顺利。后来他们

陈伟新

上海头脑奥林匹克协会
执行主席、中国创造学
会理事、编审



改变了做法,回归到 Scratch 设计的本意。

王葛鸣总干事告诉我,让学生学习 Scratch,最重要的是让学生掌握 21 世纪的学习方法。香港的教师也告诉我,他们教学生 Scratch,只是用几个课时教基本知识,然后提出各种各样的问题和任务,让学生在解决问题、完成任务的过程中去学习、去探索,掌握自主学习本领。另外,学习的重点放在培养学生的想象力和创造力上,这是 21 世纪人才最重要的素质。上海储能中学的教师遵循这条经验教学生,获得了可喜的成绩。学生设计出一款动画,名叫“垃圾王国”,内容为:一个学生乱丢牛奶盒,突然牛奶盒变大,把这个学生吸了进去,并飞到垃圾王国,在垃圾王国的各种奇遇,使这个学生深受教育。通过这样的作品,学生的想象力和创造能力均能得到提高。

培养学生的兴趣

学习 Scratch 的好处是还可激发学生的学习兴趣。当今,全世界的学生都喜欢玩电子游戏,而大部分家长和教师的态度是反对,把它视作洪水猛兽。但是禁是禁不掉的,许多学生仍在偷偷地玩。与其堵,不如疏,让学生玩,但是有节制地玩,玩自己编的游戏,那岂不两全其美?既玩了游戏,又通过编游戏的过程,学到了许多知识和本领。

玩中学,是激发学习兴趣的好办法。有位家长看到儿子几天来有空就呆在书房里,也不出去玩,感到很奇怪,一了解,发现儿子在编程。妈妈感到很欣喜,说:“Scratch 改变了我儿子,我儿子对学习从来没有像现在这样痴迷。”

Michael 告诉我,在 Scratch 网站,每天有许多学生上传自己的作品,有的还在网上探讨作品的改进。在这样一群对学习有浓厚兴趣的学生当中,一定会出现许多电脑高手,即使他们今后的工作不是信息技术,也会在其他领域中有所建树。

Scratch 的魅力正吸引着越来越多的教育工作者和青少年。香港没有上海大,但已经有逾 180 所学校参加这一活动,更有学校已把 Scratch 引进课堂之中,培养青少年创造力及应用科技水平。随着我们的不断推广,内地也会有越来越多的学校和学生进入这个活动的行列,让我们的学生与现代科技同步,让我们的学生与当今世界接轨。

66

在越来越多的人都在运用数字媒体的今天,Scratch 的用户们正在学会怎样去创作数字媒体。这样的一群人,他们为未来的数字化时代做好了更充分的准备。

99

在进入正题之前,我想先问一个问题:既然只有很少的学生长大后会成为记者、小说家或专业作家,那为什么我们的学校还要让每个孩子学习写作?

也许你会说,这个问题问得很愚蠢。因为生活中我们随时需要运用到写作,从给朋友写一张生日贺卡、列购物清单,到写日记,这些行为无不涉及写作能力。不仅如此,写作还会更好地完善我们的思考,赋予我们一种新的思维模式。写作,不仅是在书写文字,更重要的是学会组织、细化和重构自己的想法。所以你看,写作多么重要,每个人都应该学习写作。

在这里,我把学习计算机编程看做是写作的超越和延伸。因为和传统写作相比,编程就像是一种新的写作类型。例如,我们可以通过它创作互动的故事、创作游戏、动画和模拟写作。所以对于 21 世纪的学习者来说,写作能力的学习很重要,但是学习计算机编程或者说编码的能力也同样很重要。

最近,社会上掀起了一股学习编程的热潮。但对于大部分学习者来说,他们学习编程最主要的目的是为了在以后的就业中获得更好的机会。原因很简单,因为随着互联网的无处不在,尽管程序员和计算机科学家数量在不断地快速增长,但市场需求已经远远超过了供给。

但我想说的是,除此之外,我们还需要看到这个现象背后更深、更广的原因:人们在学习编程的同时,还学到了许多其他更有意义的东西。除了学习到数学和计算思维(如变量和条件)之外,更能学习到解决问题的策略、项目设计以及与其他人交流不同的想法。这些技能不仅对计算机科学家有用,对于无论处于何种年龄、兴趣或职业的人都大有益处。

为了让更多的人接触并了解编程,2007 年 5 月,我所在的麻省理工学院媒体实验室的研究小组推出

数字化时代的新“写作”

在这里,我把学习计算机编程看做是写作的超越和延伸。因为和传统写作相比,编程就像是一种新的写作类型。所以对于 21 世纪的学习者来说,写作能力的学习很重要,但是学习计算机编程或者说编码的能力也同样很重要。

文 | Mitchel Resnick (米歇尔·瑞斯尼克)

了 Scratch 编程语言和在线社区网站 (<http://scratch.mit.edu>)。自此之后,数以万计的青少年们(8 岁以上)已经在 Scratch 社区网站上共享了超过 450 万个作品,更让人惊喜的是,在这个社区学习了编程并看了其他同龄人做出的作品之后,各种新设计的作品每天都在以数以千计的数量增加。

现在, Scratch 编程工具已经被广泛运用于各类环境(家庭、学校、图书馆、社区中心)和各类学科中(数学、计算机科学、语言、艺术、社会研究)之中,学习它的人年龄层从小学到大学都有。作品的多样性和创造性也早已经超出了我们当初的想象。

如果你去 Scratch 社区网站看一下,你会看到社区成员上传的各种动画故事、虚拟旅游、科学模拟、公共服务通告、多媒体艺术、在线通讯、互动辅导等作品。

这里跟大家分享一个小故事。

在 Scratch 社区网站里,有一个叫 BlueSaturn 的爱好者,她从 12 岁开始用 Scratch 编程工具,所完成的第一个作品的内容是设计一张画有圣诞老人和驯鹿的圣诞卡。在她所制作的这张圣诞卡上,每一只驯鹿都拿着一种各不相同的乐器,当敲击驯鹿时,每只驯鹿都会分别用自己手中的乐器奏出《我们祝你圣诞快乐》这首乐曲的不同部分。

BlueSaturn 说,她在制作这张圣诞卡的过程中,发现自己最喜欢做的东西其实是创建动画角色。所以她又创作了一个新的作品,在这个作品中,她做出了一系列不同动画角色的特写,比如恐龙、龙和飞行的马等。同时, BlueSaturn 还发动 Scratch 社区网站的其他成员将她创造的角色运用到他们自己的项目中,此运用只需要她提供一种自定义编码就可以。

实际上,由于与她交流的人越来越多, BlueSaturn 正在逐渐开始建立自己的 Scratch 咨询服

务。Scratch 编程网站还能以这样一种方式被运用,这一点是我们从未想过的。比如, Scratch 网站中的一位社区成员要完成的作品,需要创作一个猎豹的角色和图像, BlueSaturn 就为他制作了一只具有动画效果的猎豹,其灵感来源于国家地理杂志官网上的一个视频。之后 BlueSaturn 又为社区的另一位成员制作了一只不断拍动着翅膀在飞翔的鸟,并将她制作该动画的过程做成一个教程分享在网站上。

慢慢地, BlueSaturn 逐渐在网站上变得小有名气,她也开始收到一些团队或是一些在 Scratch 社区内很有名的自发组织的合作邀请。比如,与其中的一个自发组织合作, BlueSaturn 与其他 4 名来自 3 个不同国家的年轻人,共同开发了一款复杂的冒险游戏。BlueSaturn 负责创建动画编码,其他的成员则负责开发游戏情节、创建音乐音效和游戏背景等。

在参加这些合作项目的过程中, BlueSaturn 不仅掌握了编程技术,而且学到了更多其他宝贵的东西,比如她学会了如何把复杂的问题简单化、如何完善她的设计、如何识别和修复 bug (电脑系统或程序中隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题)、如何与他人分享和协作、如何在挑战中坚持,等等。

我们发现, Scratch 社区的一些成员已经寻找到了自身的兴趣所在,认识到了自己的与众不同之处,他们开始把自己看做是创造者、设计师,看做是可以借助数字媒体来表达自我的人,他们已经不再是只知道在数字平台上浏览、聊天和玩游戏的人了。

我想,在越来越多的人都在运用数字媒体的今天, Scratch 的用户们正在学会怎样去创作数字媒体。这样的一群人,他们为未来的数字化时代做好了更充分的准备。

(编译 | 本刊记者 程琳)

Mitchel Resnick
(米歇尔·瑞斯尼克)
麻省理工学院媒体实验室
学习研究教授
Scratch 项目负责人